

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 8/9/2022

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = \pi/2$, $\mathcal{A}_1 = \{F\}$ en $\mathcal{A}_0 = \{f\}$. Stel dat

$$\bullet I = F + F + F + F, f \rightarrow fff \text{ en } F \rightarrow FF + F + F + f + fF.$$

Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie?

2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg uit met behulp van een tekening wat de bolcoördinaten zijn van een punt en wat hun relatie is met de cartesische coördinaten. Wat zijn de bolcoördinaten van het punt met cartesische coördinaten $(-1, -1, -1)$? Hoe veranderen de bolcoördinaten van een punt wanneer we dit spiegelen ten opzichte van het xy-vlak?
3. HOOFDSTUK 2 (2): Stel de 3D-rotatiematrices op voor een rotatie rond de x-as over $\pi/2$ radialen. Doe hetzelfde voor een rotatie rond de y-as.
4. HOOFDSTUK 3 (4): Bij Z-buffering met driehoeken berekenen we voor elke driehoek $dzdx$ en $dzdy$. Druk deze getallen uit in functie van de parameters a, b en c als je weet dat de vergelijking van het vlak dat de driehoek bevat van de vorm $ax + by + cz = 1$ is. Leg in detail uit hoe je aan je uitdrukking voor $dzdx$ en $dzdy$ komt. Geef verder ook aan hoe we a , b en c snel kunnen bepalen.
5. HOOFDSTUK 4 (4): Stel een formule op (gebruik makend van een tekening) voor de reflectierichting bij spiegelend licht (geef de betekenis van alle gebruikte vectoren). Hoe wordt deze reflectierichting gebruikt voor het berekenen van de kleurcomponent van het spiegelend licht? Wanneer is de spiegelende kleurcomponent gelijk aan nul?
6. HOOFDSTUK 5 (2): Leg kort uit waarvoor we mipmapping gebruiken. Geef aan waarom dit 33% extra geheugen vereist.
7. HOOFDSTUK 5 (2): Hoe kunnen we er voor zorgen dat kromme oppervlakken er toch glad uitzien zonder dat we deze benaderen met een erg groot aantal driehoeken?